ENTROPÍA MULTI-ESCALA

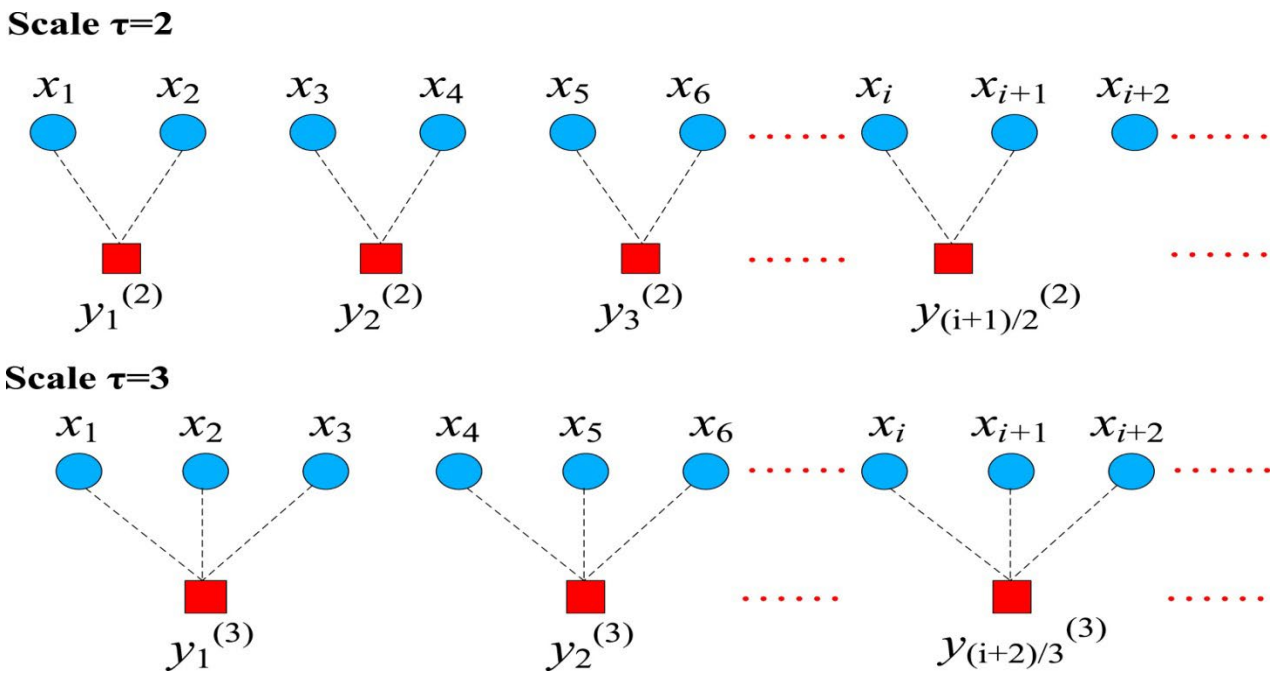
Entropía de Dispersión MultiEscala (MDE)

Entropía Dispersión MultiEscala (MDE)

- Considerar un registro de *N*-muestras dada como:

$$x = \{x_i\}_{i=1}^{N}, x_i \in \Re$$

- Calcula el promedio de una sub-serie de tamaño **τ-muestras ,** *donde* **τ** *denota la escala***.**



Entropía Dispersión MultiEscala (MDE)

- Considerar un registro de *N*-muestras dada como:

$$x = \{x_i\}_{i=1}^{N}, x_i \in \Re$$

La MDE es calculada usando los siguientes pasos:

PASO #1:

- Dividir los datos originales en ventanas de tamaño **τ (escala)**.
- Calcular el promedio de cada ventana de tamaño **τ** .

$$y_j^{(\tau)} = \frac{1}{\tau} \sum_{i=(j-1)\tau+1}^{j\tau} x_i \,, \qquad 1 \le j \le \left\lfloor \frac{N}{\tau} \right\rfloor$$

Entropía Dispersión MultiEscala (MDE)

- Considerar un registro de ***N***-muestras dada como:

$$x = \{x_i\}_{i=1}^{N}, x_i \in \Re$$

PASO #2:

- Calcular la Entropía de Dispersión de cada series $y^{(\tau)}$.

$$MDE(\tau) = Entropy\left(y^{(\tau)}, d, tau, c\right), \qquad 1 \leq \tau \leq S_{\max}$$

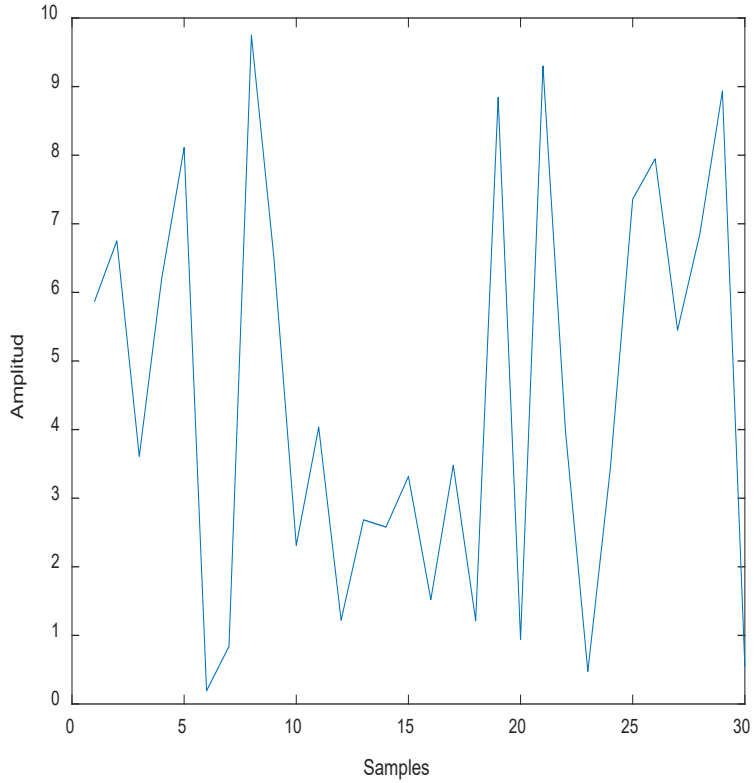
- ***d***: dimensión embedding
- ***tau***: factor de retardo
- ***c***: número de símbolos
- S_{max}: Número Máximos de Escala

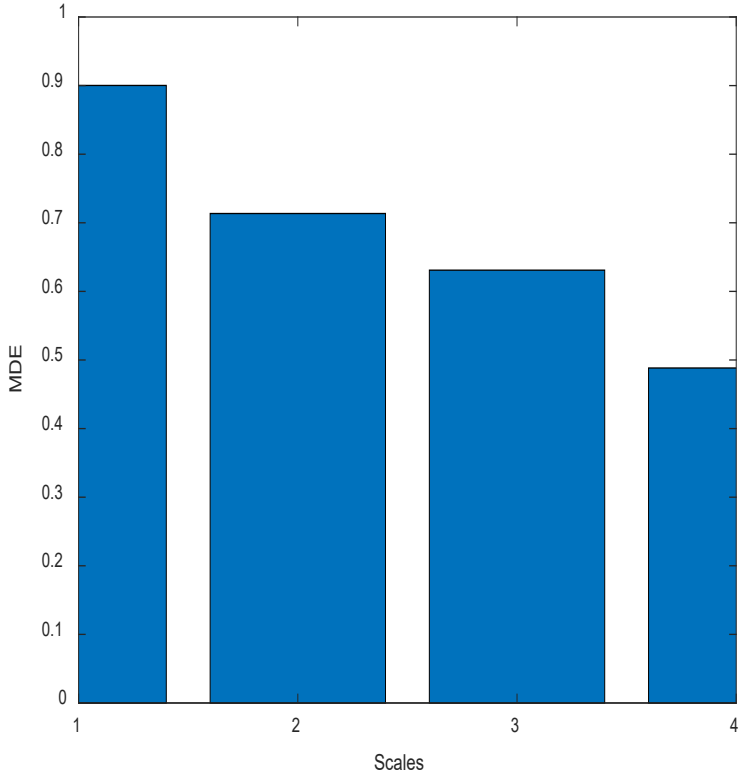
EJEMPLO #1:

Entropía Dispersión MultiEscala (MDE)

Ejemplo #1: (MDE)

$$d = 3, tau = 1, c = 3, S_{\max} = 4$$





Entropía de Permutación MultiEscala (MPE)

Entropía Permutación MultiEscala (MPE)

- Considerar un registro de datos de *N*-muestras dada como:

$$x = \{x_i\}_{i=1}^{N}, x_i \in \Re$$

La MPE es calculada usando los siguientes pasos:

PASO #1:

- Dividir los datos originales en ventanas de tamaño **τ** .
- Calcular el promedio de cada ventana de tamaño **τ** .

$$y_j^{(\tau)} = \frac{1}{\tau} \sum_{i=(j-1)\tau+1}^{j\tau} x_i \,, \qquad 1 \le j \le \left\lfloor \frac{N}{\tau} \right\rfloor$$

Entropía Permutación MultiEscala (MPE)

- Considerar un registro de datos de ***N***-muestras dada como:

$$x = \{x_i\}_{i=1}^{N}, x_i \in \Re$$

PASO #2:

- Calcular la Entropía Permutación de cada series $y^{(\tau)}$.

$$MPE(\tau) = Entropy\left(y^{(\tau)}, d, tau\right), \qquad 1 \le \tau \le S_{\max}$$

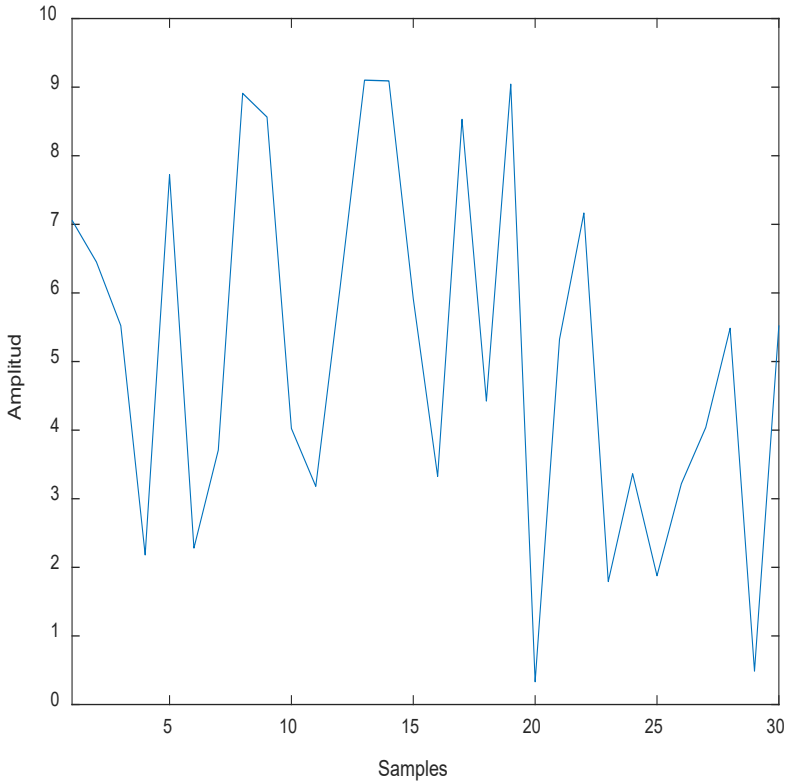
- ***d***: dimensión embedding
- ***tau***: factor de retardo
- S_{max}: Número Máximos de Escala

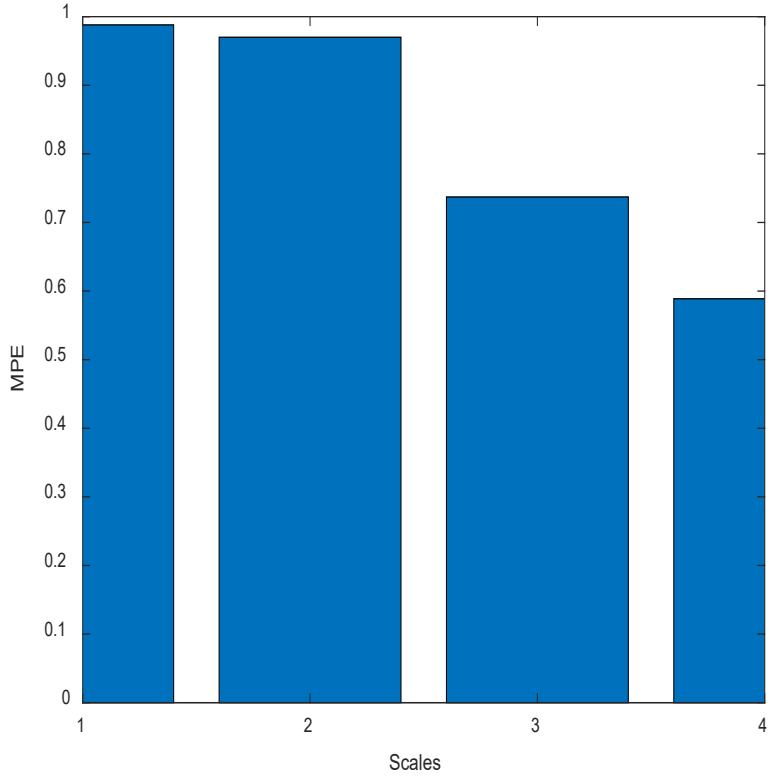
EJEMPLO #1:

Entropía Permutación MultiEscala (MPE)

Ejemplo #1: (MPE)

$$m = 3, tau = 1, S_{\max} = 4$$





ENTROPÍA MULTI-ESCALA MEJORADA

Entropía de Dispersión MultiEscala Mejorada (eMDE)

Entropía Dispersión MultiEscala Mejorada (eMDE)

- Considerar un registro de datos de *N*-muestras dada como:

$$x = \{x_i\}_{i=1}^{N}, x_i \in \Re$$

La eMDE es calculada usando los siguientes pasos:

PASO #1: Calcule la Entropía de la serie original para la primera escala.

$$eMDE(1) = Entropy(x, m, tau, c), \tau = 1$$

PASO #2: Para cada escala : $2 \le \tau \le S_{\max}$

Para $1 \le k \le \tau$

$$u_k = x(k:N), \quad \text{sub-serie}$$

$$z_{k,j}^{(\tau)} = \frac{1}{\tau} \sum_{i=(j-1)\tau+1}^{j\tau} u_{k,i}\,, \qquad 1 \le j \le \left\lfloor \frac{N}{\tau} \right\rfloor$$

Entropía Dispersión MultiEscala Mejorada (eMDE)

PASO #2: Para cada escala : $2 \le \tau \le S_{\max}$

Para $1 \le k \le \tau$

$$u_k = x(k:N),$$

$$z_{k,j}^{(\tau)} = \frac{1}{\tau} \sum_{i=(j-1)\tau+1}^{j\tau} u_{k,i}\,, \qquad 1 \le j \le \left\lfloor \frac{N}{\tau} \right\rfloor$$

$$E_k = Entropy(z_k^{(\tau)}, m, tau, c)$$

- Calcular la Entropía Promedio de la escala τ-ésima :

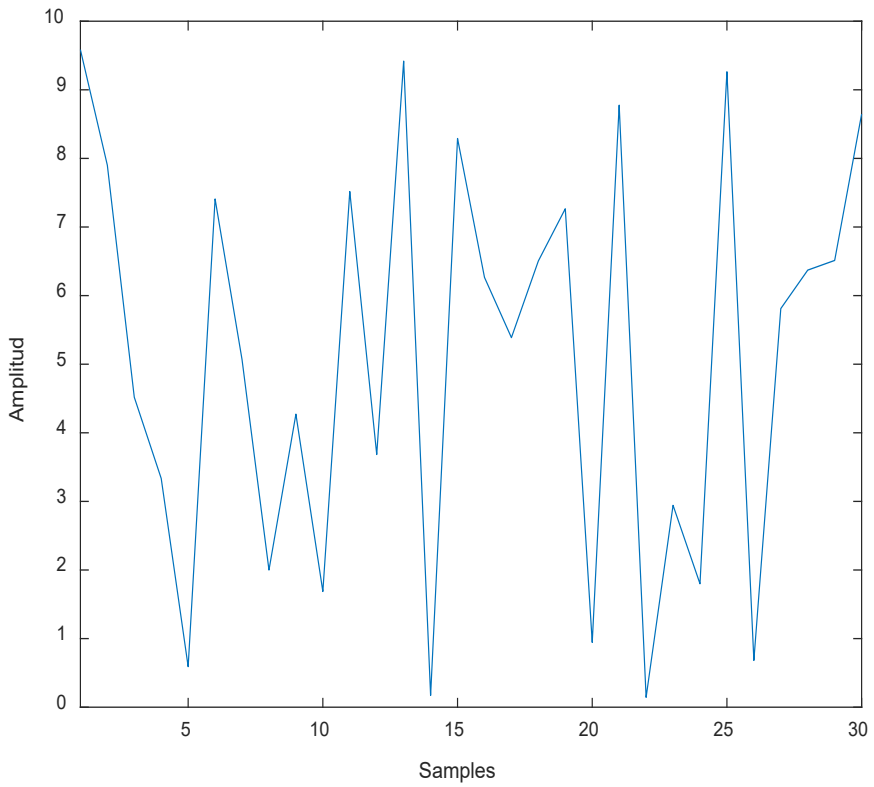
$$eMDE(\tau) = \frac{1}{\tau} \sum_{k=1}^{\tau} E_k$$

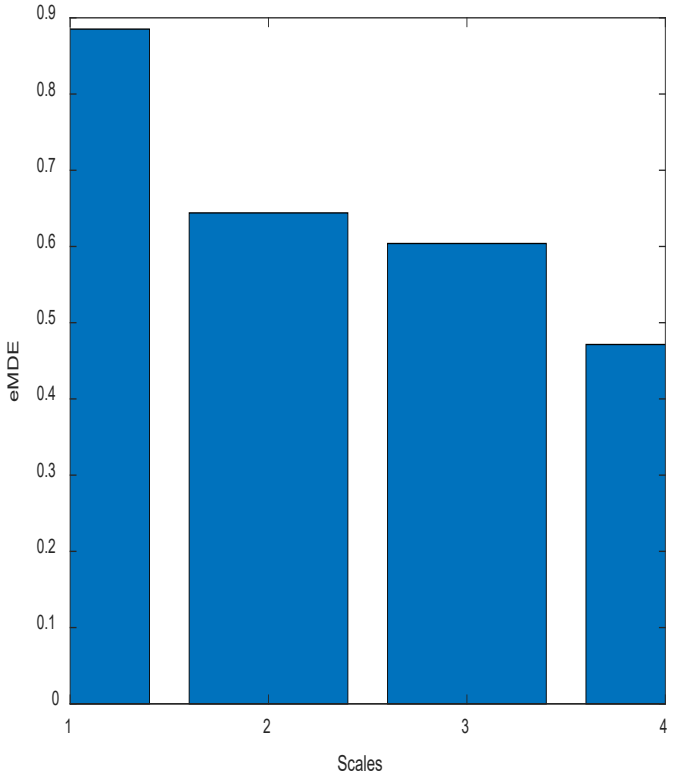
EJEMPLO#1

Entropía de Dispersión MultiEscala Mejorada (eMDE)

Ejemplo #1: (eMDE)

$$m = 3, \tau = 1, c = 3, S_{\max} = 4$$





Entropía de Permutación MultiEscala Mejorada (eMPE)

Entropía Permutación MultiEscala Mejorada (eMPE)

- Considerar un registro datos de *N*-muestras dada como:

$$x = \{x_i\}_{i=1}^{N}, x_i \in \Re$$

La eMPE es calculada usando los siguientes pasos:

PASO #1: Calcula Entropía de Permutación de la serie original para la primera escala.

$$eMPE(1) = Entropy(x, m, tau)$$

PASO #2: Para cada escala : $2 \leq \tau \leq S_{\max}$

Para $1 \leq k \leq \tau$

$$u_k = x(k:N),$$

$$z_{k,j}^{(\tau)} = \frac{1}{\tau} \sum_{i=(j-1)\tau+1}^{j\tau} u_{k,i}\,, \qquad 1 \leq j \leq \left\lfloor \frac{N}{\tau} \right\rfloor$$

Entropía Permutación MultiEscala Mejorada (eMDE)

PASO #2: Para cada escala : $2 \leq \tau \leq S_{\max}$

Para $1 \leq k \leq \tau$

$$u_k = x(k:N),$$

$$z_{k,j}^{(\tau)} = \frac{1}{\tau} \sum_{i=(j-1)\tau+1}^{j\tau} u_{k,i}\,, \qquad 1 \leq j \leq \left\lfloor \frac{N}{\tau} \right\rfloor$$

$$E_k = Entropy(z_k^{(\tau)}, m, tau)$$

- Calcular la Entropía Promedio de la escala τ-ésima :

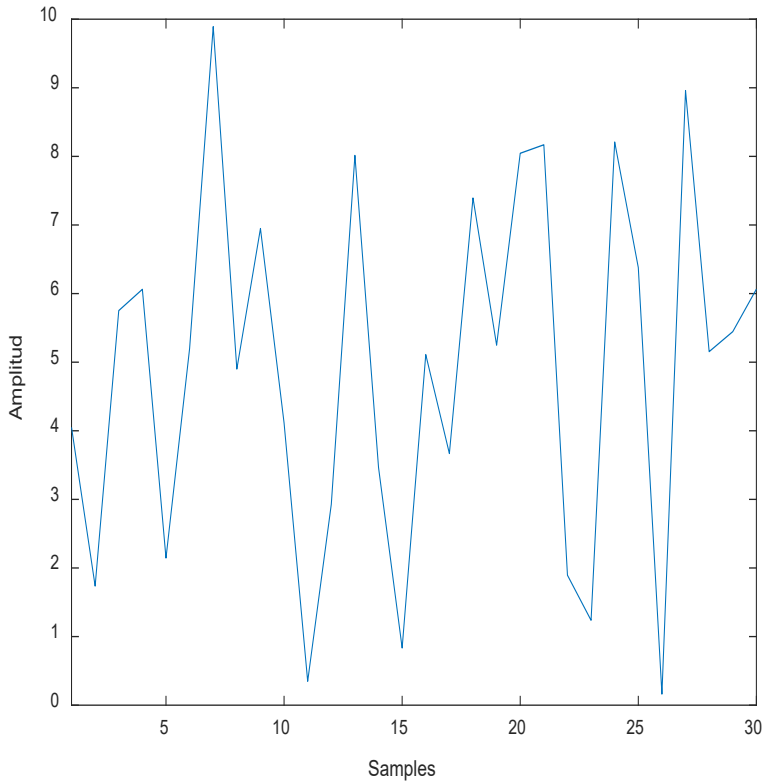
$$eMPE(\tau) = \frac{1}{\tau} \sum_{k=1}^{\tau} E_k$$

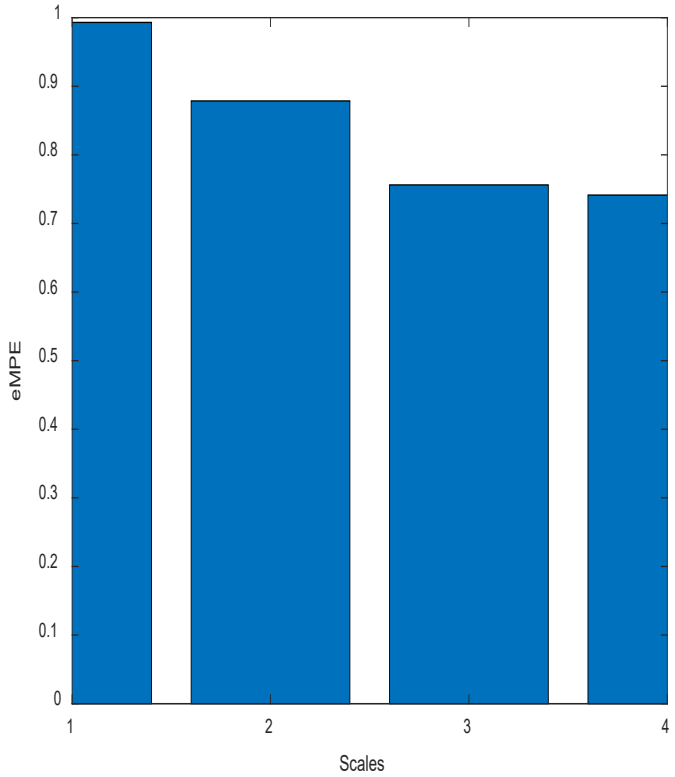
EJEMPLO#1

Entropía de Permutación MultiEscala Mejorada (eMPE)

Ejemplo #1: (eMPE)

$$m = 3, tau = 1, S_{\max} = 4$$





CONTINUARÁ….